1. Introduction

1.1. Purpose

Dokumen ini menjelaskan kebutuhan perangkat lunak untuk Sistem Booking Tiket Bus yang akan digunakan oleh petugas loket untuk melakukan proses pemesanan tiket bus dan pendataan calon penumpang. Dokumen ini menjadi acuan bagi pengembang, penguji, dan stakeholder dalam proses implementasi.

1.2. Document Conventions

Dokumenini menggunakan penomoranFR (Functional Requirement) dan NFR (Non-Functional Requirement) untuk setiap kebutuhan. Setiap requirement harus bersifat unik, terukur, dan dapat diuji

1.3. Intended Audiences And Reading Suggestions

Dokumen Software Requirements Specification (SRS) ini ditujukan kepada beberapa pihak yang terlibat dalam pengembangan dan penggunaan Sistem Booking Tiket Bus, yaitu:

a) Dosen Pengampu
   - Membaca dokumen ini untuk memahami tujuan, ruang lingkup, dan kebutuhan sistem yang dikembangkan sebagai bagian dari tugas mata kuliah Rekayasa Perangkat Lunak.

b) Developer Sistem
   - Menggunakan dokumen ini sebagai acuan dalam merancang, mengembangkan, dan mengimplementasikan Sistem Booking Tiket Bus sesuai dengan kebutuhan yang telah ditentukan.

c) User/Petugas Loket
   - Sebagai pengguna utama aplikasi, petugas loket menggunakan sistem untuk mengelola informasi jadwal bus berdasarkan informasi yang diterima dari Staff Terminal, mendata calon penumpang, melakukan booking tiket, memilih kursi apabila tersedia, dan mencetak tiket.

d) Tester
   - Menggunakan dokumen ini sebagai acuan untuk menguji fungsi-fungsi sistem dan memastikan bahwa sistem berjalan sesuai dengan kebutuhan yang telah ditentukan.

e) Staff Terminal
   - Sebagai pihak eksternal yang memberikan informasi jadwal bus kepada petugas loket. Informasi tersebut menjadi acuan bagi petugas loket dalam memasukkan atau memperbarui jadwal bus di dalam sistem. Staff Terminal tidak menggunakan aplikasi ini secara langsung.

1.4. Product Scope

Sistem ini merupakan aplikasi desktop yang digunakan oleh petugas loket untuk membantu proses booking tiket bus. Sistem mencakup:

a) Pendataan calon penumpang bus
b) Melakukan proses booking tiket bus
c) Pencatatan data booking
d) Pemilihan kursi penumpang apabila tersedia dan sesuai dengan kebijakan PO bus
e) Pencetakan tiket sebagai bukti booking
f) Memasukkan dan memperbarui informasi jadwal bus berdasarkan informasi yang diterima dari Staff Terminal.

1.5. References

a) IEEE 29148: Systems and Software Engineering Requirements
b) Sommerville, Software Engineering
c) Pressman, Software Engineering: A Practitioner's Approach
d) Template SRS Karl Wiegers

2. Overall Description

2.1. Product Perspective

Sistem ini merupakan aplikasi desktop yang digunakan untuk membantu petugas loket dalam melakukan proses booking tiket bus. Sistem digunakan untuk memasukkan atau memperbarui jadwal bus, mencatat data calon penumpang, melakukan booking tiket, dan mencetak tiket.

2.2. Product Function

Sistem memiliki fungsi utama sebagai berikut**:**

a) Mendata calon penumpang
b) Melakukan booking tiket bus
c) Memilih kursi penumpang apabila sesuai dengan kebijakan PO bus
d) Mencatat data booking
e) Mencetak tiket sebagai bukti booking
f) Memasukkan atau memperbarui jadwal bus

2.3. User Classes And Characteristic

Petugas Loket

Petugas loket merupakan pengguna utama sistem. Petugas mendata calon penumpang, melakukan booking tiket, memilih kursi apabila tersedia, serta mencetak tiket.

Calon Penumpang

Calon penumpang merupakan pihak yang melakukan pemesanan tiket melalui pelayanan petugas loket. Calon penumpang memberikan informasi yang diperlukan untuk proses booking, tetapi tidak menggunakan aplikasi secara langsung.

Staff Terminal
Staff Terminal merupakan pihak eksternal yang menyediakan informasi jadwal bus kepada petugas loket. Informasi tersebut digunakan sebagai acuan untuk memasukkan atau memperbarui jadwal bus di dalam sistem. Staff Terminal tidak menggunakan aplikasi secara langsung.

2.4. Operating Environment

a) Sistem operasi Windows
b) Java Runtime Environment (JRE) untuk menjalankan aplikasi
c) Mengunakan database Mysql
d) Menggunakan bahasa pemrograman Java
e) Printer untuk mencetak tiket bus.

2.5. Design and Implementation Constraints

Sistem dikembangkan sebagai aplikasi desktop.

a) Sistem digunakan secara langsung oleh petugas loket.
b) Informasi jadwal bus dimasukkan atau diperbarui oleh petugas loket berdasarkan informasi dari Staff Terminal.
c) Pemilihan kursi hanya tersedia apabila didukung oleh kebijakan PO bus.
d) Sistem harus dapat menyimpan dan mengelola data booking tiket bus.
e) Sistem membutuhkan printer untuk mencetak tiket.

2.6. User Documentation

a) **Panduan penggunaan sistem**
   - yang menjelaskan cara mengoperasikan aplikasi booking tiket bus.

b) **Panduan pengelolaan jadwal bus**
   - yang menjelaskan cara memasukkan dan memperbarui informasi jadwal bus.

c) **Panduan booking tiket**
   - yang menjelaskan cara mendata calon penumpang dan melakukan pemesanan tiket.

d) **Panduan pemilihan kursi dan pencetakan tiket**
   - yang menjelaskan cara memilih kursi apabila tersedia dan mencetak tiket bus.

2.7. Assumptions and Dependencies

Sistem dikembangkan dengan beberapa asumsi

a) Informasi harga tiket dan aturan pemilihan kursi berasal dari PO bus.
b) Setiap bus dapat memiliki jumlah dan konfigurasi kursi yang berbeda.
c) Pemilihan kursi hanya tersedia apabila diterapkan oleh PO bus.
d) Perangkat komputer dan printer yang digunakan petugas dapat menjalankan sistem.
e) Data booking yang dimasukkan oleh petugas dianggap sebagai data yang benar.

3. External Interface Requirement

3.1. User Interface

Sistem Booking Tiket Bus merupakan aplikasi desktop berbasis Java yang dikembangkan menggunakan NetBeans IDE. Antarmuka menggunakan sidebar untuk mengakses tiga halaman utama:

a) **Halaman Booking dan Pendataan:** Digunakan untuk memasukkan data penumpang, memilih jadwal bus yang telah tersimpan, melakukan booking, dan mencetak tiket.
b) **Halaman Jadwal Bus:** Digunakan untuk melihat, menambahkan, dan memperbarui informasi jadwal bus.
c) **Halaman Riwayat:** Digunakan untuk melihat data penumpang dan booking yang telah tersimpan serta mencetak ulang tiket

3.2. Hardware Interfaces

a) Komputer/Laptop User
b) Printer

3.3. 3.3 Software Interfaces

a) Java sebagai bahasa pemrograman aplikasi desktop.
b) MySQL sebagai database untuk menyimpan dan mengelola data sistem.
c) Koneksi JDBC untuk menghubungkan aplikasi Java dengan database MySQL.

3.4. Communications Interfaces

a) Koneksi antara aplikasi Java dan database MySQL untuk menyimpan, mengambil, dan memperbarui data.
b) Komunikasi dengan printer untuk mencetak tiket bus.

4. **System Features**
    - 4.1. **Login System**
    - 4.2. **x**
    - 4.3. **x**
    - 4.4. **x**
    - 4.5. **x**

5. **Other Non-Functional Requirement**
    - 5.1. **x**
    - 5.2. **x**
    - 5.3. **x**
    - 5.4. **x**

6.